

EXAME FINAL DE ANÁLISE MATEMÁTICA I GUIA DE CORRECÇÃO - VA

Curso: LEIT, LECC, LEE, LEET

Turma: Todas -1º ano

Ano Lectivo: 2023 - 2º Semestre

Nome do Docente: Grupo de Disciplina

1ª Época

Data: 20-Nov-2023

Duração: 120 min.

Pontuação: 600

Importante:

- 1) A fraude no exame de uma disciplina é punível nos termos da regulamentação em vigor.
- 2) A fraude académica, com recurso ao telemóvel, tem como consequência a reprovação do(a) estudante a todas as disciplinas inscritas no semestre em curso, incluídas as já aprovadas à data do incidente, e veta a possibilidade de realização dos exames da 2ª época e da época especial. (Despacho 23/R-AI/2023 de 15 de Junho).
- 3) O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.

1. [60 Pontos] Estude a monotonia da seguinte sucessão $u_n = \frac{3n-5}{n+1}$.

$$u_{n+1} - u_n = \frac{3(n+1)-5}{(n+1)+1} - \frac{3n-5}{n+1} = \frac{3n-2}{n+2} - \frac{3n-5}{n+1} = \frac{(3n-2)(n+1) - (n+2)(3n-5)}{(n+2)(n+1)}$$

$$= \frac{3n^2 - 2n + 3n - 2 - (3n^2 - 5n + 6n - 10)}{(n+2)(n+1)} = \frac{8}{(n+2)(n+1)} > 0, \forall n \in \mathbb{N}$$

Então u_n é estritamente crescente.

2. [60 Pontos] Sem recorrer à regra de L'Hospital, calcule o seguinte limite: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3 - \sqrt{1+4x}}{\sqrt{6-x} - 2} = \frac{0}{0} \Rightarrow$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(3 - \sqrt{1+4x})(\sqrt{6-x} + 2)(3 + \sqrt{1+4x})}{(\sqrt{6-x} - 2)(\sqrt{6-x} + 2)(3 + \sqrt{1+4x})} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{[9 - (1+4x)](\sqrt{6-x} + 2)}{[(6-x) - 4](3 + \sqrt{1+4x})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(8 - 4x)(\sqrt{6-x} + 2)}{(2-x)(3 + \sqrt{1+4x})} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2(\sqrt{6-x} + 2)}{3 + \sqrt{1+4x}} = \frac{2 \cdot (2+2)}{3+3} = \frac{8}{3}$$

3. [60 Pontos] Determine os valores de m e k de modo que $f(x) = \begin{cases} 2x-1, & x < -1 \\ kx-m, & -1 \leq x \leq 1 \\ 5x-7, & x > 1 \end{cases}$ seja contínua.

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} (2x-1) = -3$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} (kx-m) = -k-m$$

$$\bullet f(-1) = -k-m$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (kx-m) = k-m$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (5x-7) = -2$$

$$\bullet f(1) = k-m$$

$$\Rightarrow \boxed{-k-m = -3}$$

$$\Rightarrow \boxed{k-m = -2}$$

$$\boxed{k = \frac{1}{2} \text{ e } m = \frac{5}{2}}$$

$\Rightarrow$ Resolvendo o sistema formado pelas eq., tem-se

4. [60 Pontos] Calcule a derivada da função: $f(x) = \left(\frac{1+7x}{3+2x^2}\right)^2$ e simplifique o resultado.

$$f'(x) = 2 \left(\frac{1+7x}{3+2x^2}\right) \cdot \left(\frac{1+7x}{3+2x^2}\right)' = \frac{2+14x}{3+2x^2} \cdot \frac{7(3+2x^2) - 4x \cdot (1+7x)}{(3+2x^2)^2}$$

$$f'(x) = \frac{2+14x}{3+2x^2} \cdot \frac{21-4x-14x^2}{(3+2x^2)^2} = \frac{(2+14x)(21-4x-14x^2)}{(3+2x^2)^3} \quad \#$$

5. [60 Pontos] Determine uma equação para a recta tangente à curva $x^3 + y^2 + 2x - 6 = 0$, no ponto em que $y = 3$.

$$y=3 \Rightarrow x^3 + 3^2 + 2x - 6 = 0 \Rightarrow x^3 + 2x + 3 = 0 \Rightarrow \boxed{x = -1}$$

Derivando a equação: $x^3 + y^2 + 2x - 6 = 0$, tem-se:

$$3x^2 + 2y \cdot y' + 2 = 0 \Rightarrow y' = \frac{-2-3x^2}{2y}$$

Substituindo em $x = -1, y = 3$, temos:

$$m = y'(-1) = \frac{-2-3 \cdot (-1)^2}{2 \cdot 3} = -\frac{5}{6}$$

$$y - y_0 = m(x - x_0) \Rightarrow y - 3 = -\frac{5}{6}(x + 1) \Rightarrow \boxed{y = -\frac{5}{6}x + \frac{13}{6}}$$

6. Considere a função $f(x) = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$ e suas primeiras derivadas:

$$f'(x) = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2} \quad \text{e} \quad f''(x) = \frac{2}{(x-1)^3}$$

Determine, então:

- a) [30 Pontos] Os intervalos de monotonia e extremos locais.

Pontos críticos: $f'(x) = 0 \Rightarrow x^2 - 2x = 0 \wedge (x-1)^2 \neq 0$
 $x(x-2) = 0 \wedge x-1 \neq 0$
 $x = 0 \vee x = 2 \wedge x \neq 1$

x	$]-\infty; 0[$	0	$]0; 1[$	1	$]1; 2[$	2	$]2; +\infty[$
$f'(x)$	+	0	-	A	-	0	+
$f(x)$	$\nearrow$	-2	$\searrow$	A	$\searrow$	2	$\nearrow$

$\Rightarrow f$ é crescente em $x \in]-\infty; 0[\cup]2; +\infty[$ e é decrescente em $x \in]0; 1[\cup]1; 2[$.

$\Rightarrow \text{Max Local} = -2; \text{Min Local} = 2.$

- b) [30 Pontos] Os intervalos de concavidade e convexidade, e os pontos de inflexão, se existirem.

$$f''(x) = 0 \Rightarrow \frac{2}{(x-1)^3} \neq 0 \Rightarrow f'' \text{ não é anula;}$$

$$I_{f''} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$$

x	$] -\infty; 1[$	1	$] 1; +\infty[$
$f''(x)$	-	$\nexists$	+
$f(x)$	$\cap$	$\nexists$	$\cup$

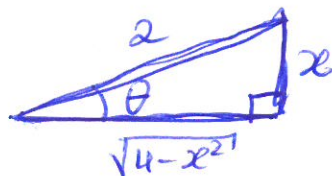
$\Rightarrow f$ tem concavidade voltada para cima em $x \in]1; +\infty[$ e tem concavidade voltada para baixo em $x \in]-\infty; 1[$.
 $\Rightarrow f$ não tem pontos de inflexão.

7. [60 Pontos] Aplicando o método mais conveniente, calcule as seguintes integrais indefinidas:

a) $\int (1+x^2) \cos x dx \Leftrightarrow // u = 1+x^2 \Rightarrow du = 2x dx$
 $dv = \cos x dx \Rightarrow v = \sin x$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow uv - \int v du &= (1+x^2) \sin x - \int \sin x \cdot 2x dx \\ &= (1+x^2) \sin x - 2 \int x \sin x dx \Leftrightarrow // u = x \Rightarrow du = dx \\ &\quad dv = \sin x dx \Rightarrow v = -\cos x \\ &\Leftrightarrow (1+x^2) \sin x - 2 \left[-x \cos x + \int \cos x dx \right] \\ &= (1+x^2) \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x + C, \end{aligned}$$

b) $\int \frac{x^3}{\sqrt{4-x^2}} dx // x = 2 \sin \theta$
 $dx = 2 \cos \theta d\theta$



$$\cos \theta = \frac{\sqrt{4-x^2}}{2}$$

$$\Leftrightarrow \int \frac{8 \sin^3 \theta}{\sqrt{4-4\sin^2 \theta}} \cdot 2 \cos \theta d\theta = \int \frac{8 \sin^3 \theta}{2 \cos \theta} \cdot 2 \cos \theta d\theta$$

$$= 8 \int \sin^2 \theta \cdot \sin \theta d\theta = -8 \int (1 - \cos^2 \theta) d(\cos \theta)$$

$$= -8 \left(\cos \theta - \frac{1}{3} \cos^3 \theta \right) + C = -8 \cos \theta + \frac{8}{3} \cos^3 \theta + C$$

$$= -8 \cdot \frac{\sqrt{4-x^2}}{2} + \frac{8}{3} \left(\frac{\sqrt{4-x^2}}{2} \right)^3 + C = -4\sqrt{4-x^2} + \frac{1}{3}\sqrt{4-x^2} + C$$

$$c) \int \frac{3x^2 + 2x + 25}{(1-x)(9+x^2)} dx \Rightarrow \frac{3x^2 + 2x + 25}{(1-x)(9+x^2)} = \frac{A}{1-x} + \frac{Bx+C}{9+x^2}$$

$$\Rightarrow 3x^2 + 2x + 25 = A(9+x^2) + (Bx+C)(1-x)$$

$$3x^2 + 2x + 25 = 9A + Ax^2 + Bx - Bx^2 + C - Cx$$

$$3x^2 + 2x + 25 = (A-B)x^2 + (B-C)x + (9A+C)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A-B=3 \\ B-C=2 \\ 9A+C=25 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=3+B \\ B-C=2 \\ 27+9B+C=25 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B-C=2 \\ 9B+C=-2 \end{cases}$$

$$B=0$$

$$\Rightarrow A-0=3 \Rightarrow A=3 \Rightarrow 0-C=2 \Rightarrow C=-2$$

$$I = \int \frac{3}{1-x} dx + \int \frac{(-2)}{9+x^2} dx = 3 \ln|1-x| - \frac{2}{3} \arctan\left(\frac{x}{3}\right) + C_{\#}$$

8. [60 Pontos] Calcule a área da região plana limitada pelas curvas $f(x) = -1 - x^2$ e $g(x) = -2x - 4$.

$$f(x) = g(x)$$

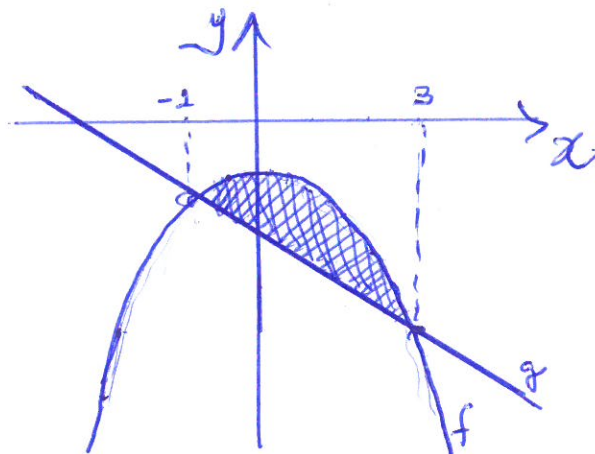
$$\Rightarrow -1 - x^2 = -2x - 4$$

$$-x^2 + 2x + 3 = 0$$

$$x^2 - 2x - 3 = 0$$

$$(x+1)(x-3) = 0$$

$$x = -1 \vee x = 3$$



$$A = \int_{-1}^3 [f(x) - g(x)] dx = \int_{-1}^3 [(-1 - x^2) - (-2x - 4)] dx = \int_{-1}^3 (3 + 2x - x^2) dx$$

$$= \left[3x + x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^3 = [9 + 9 - 9] - [-3 + 1 + \frac{1}{3}]$$

$$= 9 + 2 - \frac{1}{3} \Rightarrow \boxed{A = \frac{32}{3}}$$

~~32/3~~

FIM!